

AULA 13 – Questões

Questão 1

Uma função booleana com 4 variáveis possui quantas combinações possíveis na tabela verdade?

- a) 4
- b) 8
- c) 12
- d) 16
- e) 32

Gabarito

d) 16

Justificativa

- a) Errada. $2^2=4$
- b) Errada. $2^3=8$
- c) Errada. Não existe potência de 2 igual a 12 nesse contexto.
- d) Correta. O número de linhas é dado por 2^n . Assim: $2^4=16$.
- e) Errada. $2^5=32$.

Questão 2

A Forma Normal Disjuntiva utiliza predominantemente:

- a) Apenas operador NOT
- b) Operadores XOR e NAND
- c) OR entre produtos
- d) AND entre somas
- e) Apenas OR

Gabarito

c) OR entre produtos

Justificativa

- a) Errada. NOT é apenas complementar.
- b) Errada. XOR e NAND não definem FND.
- c) Correta. A FND é uma soma lógica (OR) de produtos (AND).
- d) Errada. Isso define a FNC.

- e) Errada. Também existem operadores AND.

Questão 3

Na Forma Normal Conjuntiva ocorre:

- a) OR entre cláusulas
- b) AND entre cláusulas
- c) Apenas NOT
- d) XOR entre termos
- e) NAND entre variáveis

Gabarito

- b) AND entre cláusulas

Justificativa

- a) Errada. O OR ocorre dentro das cláusulas.
- b) Correta. A FNC conecta cláusulas por AND.
- c) Errada. NOT sozinho não caracteriza FNC.
- d) Errada. XOR não é característica da FNC.
- e) Errada. NAND não define FNC.

Questão 4

A quantidade de linhas de uma tabela verdade com 3 variáveis é:

- a) 3
- b) 6
- c) 8
- d) 9
- e) 16

Gabarito

- c) 8

Justificativa

- a) Errada. Não segue 2^n .
- b) Errada. 6 não é potência de 2.
- c) Correta. $2^3=8$.
- d) Errada. 9 não corresponde.
- e) Errada. $2^4=16$.

Questão 5

A representação decimal de uma função booleana utiliza:

- a) Letras das variáveis
- b) Apenas zeros
- c) Apenas uns
- d) Índices das linhas verdadeiras
- e) Operadores aritméticos

Gabarito

d) Índices das linhas verdadeiras

Justificativa

- a) Errada. As variáveis não são a representação decimal.
- b) Errada. Não usa apenas zeros.
- c) Errada. Usa índices.
- d) Correta. Utiliza os índices onde $F=1$.
- e) Errada. Não envolve operadores matemáticos comuns.

Questão 6

Qual das expressões está em Forma Normal Disjuntiva?

- a) $(A+B)(B+C)$
- b) $(A \wedge B) \vee (C \wedge D)$
- c) $(A+B+C)$
- d) $A \oplus B$
- e) $(A \vee B) \wedge (C \vee D)$

Gabarito

b) $(A \wedge B) \vee (C \wedge D)$

Justificativa

- a) Errada. Está em FNC.
- b) Correta. Possui OR entre produtos.
- c) Errada. Não há produtos.
- d) Errada. XOR não é FND diretamente.
- e) Errada. É FNC.

Questão 7

Qual representação binária corresponde à porta OR?

- a) 0001
- b) 0011
- c) 0101
- d) 0111
- e) 1111

Gabarito

d) 0111

Justificativa

Tabela OR:

A	B	F
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Saída: 0111.

As demais alternativas representam outras funções.

Questão 8

Uma função em FNC é formada usando as linhas onde a saída vale:

- a) 0
- b) 1
- c) 2
- d) verdadeiro e falso simultaneamente
- e) indefinido

Gabarito

a) 0

Justificativa

- a) Correta. A FNC utiliza as linhas falsas.
- b) Errada. Isso ocorre na FND.
- c) Errada. Saídas booleanas não usam 2.

- d) Errada. Não existe isso em lógica clássica.
- e) Errada. Não há indefinição.

Questão 9

O número de combinações possíveis para 5 variáveis é:

- a) 10
- b) 16
- c) 25
- d) 32
- e) 64

Gabarito

- d) 32

Justificativa

$2^5=32$

As demais alternativas não correspondem.

Questão 10

A função XOR produz saída 1 quando:

- a) Ambas entradas são iguais
- b) Ambas entradas são 0
- c) As entradas são diferentes
- d) Sempre
- e) Nunca

Gabarito

- c) As entradas são diferentes

Justificativa

- a) Errada. Isso gera 0 no XOR.
- b) Errada. Resultado é 0.
- c) Correta. XOR detecta diferença.
- d) Errada. Não é sempre.
- e) Errada. Há saídas 1.

Questão 11

A expressão $(A \vee B) \wedge (\neg A \vee C)$ está em:

- a) FND
- b) FNC
- c) Forma binária
- d) Forma decimal
- e) XOR canônico

Gabarito

- b) FNC

Justificativa

- a) Errada. Não é OR entre produtos.
- b) Correta. Existem cláusulas ligadas por AND.
- c) Errada. Não é sequência binária.
- d) Errada. Não há índices.
- e) Errada. Não representa XOR.

Questão 12

Qual é a representação decimal da porta AND?

- a) $\Sigma(0)$
- b) $\Sigma(1)$
- c) $\Sigma(2)$
- d) $\Sigma(3)$
- e) $\Sigma(0,1,2)$

Gabarito

- d) $\Sigma(3)$

Justificativa

AND só vale 1 em:

A B F

1 1 1

Índice binário 11 = decimal 3.

Questão 13

Em uma tabela verdade, cada variável adicional:

- a) Soma 1 linha
- b) Multiplica por 2 a quantidade de linhas
- c) Multiplica por 10
- d) Remove linhas
- e) Não altera a tabela

Gabarito

- b) Multiplica por 2 a quantidade de linhas

Justificativa

- a) Errada. O crescimento é exponencial.
- b) Correta. Cada variável dobra as combinações.
- c) Errada. Não há multiplicação por 10.
- d) Errada. As linhas aumentam.
- e) Errada. A tabela cresce.

Questão 14

Qual das alternativas representa uma soma de produtos?

- a) $(A+B)(C+D)$
- b) $(A \wedge B) \vee (C \wedge D)$
- c) $A+B+C+D$
- d) $(A \vee B) \wedge (C)$
- e) $A \oplus B$

Gabarito

- b) $(A \wedge B) \vee (C \wedge D)$

Justificativa

- a) Errada. Produto de somas.
- b) Correta. Produtos ligados por OR.
- c) Errada. Não há produtos.
- d) Errada. Forma conjuntiva.
- e) Errada. XOR isolado.

Questão 15

Qual das alternativas representa a porta AND em forma binária?

- a) 0001
- b) 0010
- c) 0101
- d) 0111
- e) 1111

Gabarito

- a) 0001

Justificativa

A AND só possui saída 1 na última linha da tabela verdade.

Questão 16

A representação $\Sigma(1,2)$ corresponde a qual função clássica?

- a) AND
- b) OR
- c) NAND
- d) XOR
- e) NOR

Gabarito

- d) XOR

Justificativa

As linhas 1 e 2 representam entradas diferentes, exatamente o comportamento do XOR.

Questão 17

Qual operador representa a conjunção lógica?

- a) OR
- b) XOR
- c) NOT
- d) AND
- e) NOR

Gabarito

d) AND

Justificativa

- a) Errada. OR representa disjunção.
- b) Errada. XOR representa diferença lógica.
- c) Errada. NOT é negação.
- d) Correta. AND é conjunção.
- e) Errada. NOR é negação do OR.

Questão 18

A Forma Normal Disjuntiva é construída usando:

- a) Linhas onde $F=0$
- b) Linhas onde $F=1$
- c) Apenas variáveis negadas
- d) Apenas variáveis positivas
- e) Apenas XOR

Gabarito

b) Linhas onde $F=1$

Justificativa

- a) Errada. Isso pertence à FNC.
- b) Correta. FND usa mintermos verdadeiros.
- c) Errada. Pode haver variáveis negadas ou não.
- d) Errada. Nem sempre.
- e) Errada. XOR não define FND.

Questão 19

Uma função representada por 1111 indica que:

- a) A saída é sempre falsa
- b) A saída é sempre verdadeira
- c) Existe apenas uma variável
- d) É uma função XOR
- e) É uma função NAND

Gabarito

b) A saída é sempre verdadeira

Justificativa

- a) Errada. Isso seria 0000.
- b) Correta. Todas as saídas são 1.
- c) Errada. Não é possível afirmar.
- d) Errada. XOR é 0110.
- e) Errada. NAND é 1110.

Questão 20

Qual das alternativas representa corretamente uma Forma Normal Conjuntiva?

- a) $(A \wedge B) \vee (C \wedge D)$
- b) $(A \vee B) \wedge (C \vee D)$
- c) $A \oplus B$
- d) $A + B + C$
- e) $A \wedge B \wedge C$

Gabarito

b) $(A \vee B) \wedge (C \vee D)$

Justificativa

- a) Errada. É FND.
- b) Correta. Possui AND entre somas.
- c) Errada. XOR isolado.
- d) Errada. Não há estrutura conjuntiva.
- e) Errada. Não existem cláusulas OR.